

Administración segura del núcleo del sistema

Kernel: núcleo transversal que controla empresas, identidad, seguridad, configuración, auditoría y disponibilidad de capacidades.

Nombre del módulo: Administración del kernel.

Versión observada: baseline local del 11 de agosto de 2026.

Audiencia: administradores de la instancia, responsables de seguridad, auditores y personal de soporte.

Evidencia: seis pantallas reales de la aplicación y metadatos de la base local consultados sin modificar información.

Regla de seguridad: use cuentas nominativas, una segunda ruta administrativa probada y el menor acceso necesario.

Conceptos necesarios para leer este manual

Las definiciones siguientes aparecen antes de las instrucciones, capturas y diagramas para que una persona nueva pueda interpretar el módulo sin leer el código.

Interfaz, identidad y autorización

Actor

Persona o proceso que intenta realizar una operación.

Empresa

Frontera que separa configuración, acceso y operaciones de una organización dentro de la misma instalación.

Plugin

Módulo incorporado físicamente al construir la aplicación. No se instala desde estas pantallas.

Plugin funcional

Plugin que aporta una capacidad de negocio, por ejemplo catálogo o inventario.

Personalización

Plugin exclusivo que adapta contribuciones de interfaz y composición para una empresa.

Catálogo físico

Lista de plugins realmente incluidos en la distribución desplegada.

Estado deseado

Decisión guardada de habilitar o deshabilitar un plugin para una empresa.

Estado efectivo

Resultado real después de comprobar empresa activa, presencia física, tipo, compatibilidad y dependencias.

Dependencia requerida

Plugin que debe estar efectivo antes de que otro pueda operar.

Proveedor de identidad

Sistema externo que autentica a una persona. En esta demo se usa Keycloak.

OIDC

OpenID Connect, protocolo usado para recibir una identidad autenticada desde el proveedor.

Emisor OIDC o issuer

Dirección confiable que identifica al proveedor y al ámbito donde existe la cuenta.

Subject OIDC

Identificador estable de la cuenta dentro del emisor; no es la contraseña ni necesariamente el nombre visible.

Usuario local

Representación interna de una identidad externa. El sistema no guarda su contraseña OIDC.

Membresía

Vínculo que permite a un usuario participar en una empresa determinada.

Rol empresarial

Agrupación de permisos válida solamente dentro de una empresa.

Rol global

Agrupación de permisos para administrar toda la instancia, sin pertenecer a una empresa.

Permiso

Código cerrado que representa una capacidad autorizable, por ejemplo `kernel.audit.view`.

Autoridad efectiva

Acceso que resulta de combinar usuario activo, asignaciones, rol activo y permiso concedido.

Auditoría

Registro cronológico de operaciones y decisiones de acceso útil para investigación y soporte.

Correlación

Identificador que reúne eventos producidos por una misma solicitud o recorrido.

Versión de concurrencia

Número que cambia al modificar un registro y evita sobrescribir una actualización realizada por otra sesión.

Inactivar

Impedir nuevas operaciones conservando configuración, relaciones, datos e historia.

UUID

Identificador técnico de 36 caracteres que distingue empresas, usuarios, roles y eventos.

Base de datos y leyenda de diagramas

Base de datos

Conjunto organizado de información que la aplicación consulta o modifica.

Esquema

Espacio lógico de la base que agrupa objetos. El núcleo usa el esquema `core`.

Tabla

Estructura que guarda registros de un mismo tipo.

Registro o fila

Conjunto completo de datos que representa una ocurrencia, por ejemplo una empresa.

Columna o campo de base

Dato individual almacenado en una tabla, por ejemplo `status`.

ID o identificador

Valor que distingue un registro de los demás.

Restricción o constraint

Regla que la base obliga a cumplir.

SQL

Lenguaje usado para consultar o modificar una base de datos.

DML

Parte de SQL que opera registros mediante `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE`.

Clave primaria o PK

Columna o conjunto de columnas que identifica de forma única cada registro.

Clave foránea o FK

Columna que referencia la PK de otro registro y crea una relación.

Clave única o UK

Restricción que impide repetir un valor o una combinación de valores.

Nulo y no nulo o NN

Ausencia de valor y obligación de informar un valor, respectivamente.

Relación y cardinalidad

Vínculo entre objetos y cantidad de registros que pueden asociarse, por ejemplo uno a muchos.

Índice

Estructura que acelera búsquedas o ayuda a garantizar unicidad.

Vista

Consulta guardada que se presenta como una fuente de datos.

Vista materializada

Resultado almacenado de una consulta que requiere refresco.

Trigger

Rutina que la base ejecuta automáticamente ante un evento.

Función o procedimiento

Rutina de base invocada para calcular, validar o ejecutar una tarea.

ABM o CRUD

Alta, consulta, modificación y baja de registros.

C, R, U, D y EXT

Leyenda de los diagramas: crear, leer, modificar, eliminar y fuente externa al esquema.

Comprobación local: el 11 de agosto de 2026 se consultaron en modo de solo lectura tablas, columnas, tipos, nulabilidad, valores predeterminados, PK, FK, UK, restricciones, índices, vistas, vistas materializadas, secuencias, funciones y triggers del esquema `core`. No se consultaron filas funcionales ni se ejecutaron cambios.

Cómo usar este manual

Cada capítulo comienza con una captura real, explica los datos y acciones, desarrolla un ejemplo ficticio, incluye un bosquejo orientativo y termina con el diagrama técnico que soporte puede usar para diagnosticar.

Índice

N.º	Contenido	Página
1	Panel de administración	5
2	Empresas	8
3	Plugins por empresa	11
4	Seguridad empresarial	14
5	Roles y permisos globales	17
6	Auditoría	20
7	Errores frecuentes, seguridad, soporte y glosario	23

Permisos y alcance

Permiso global	Permite	No permite por sí solo
<code>kernel.company.manage</code>	Registrar, activar e inactivar empresas; reservar o reemplazar personalización.	Habilitar plugins o administrar usuarios.
<code>kernel.plugin.manage</code>	Configurar plugins funcionales por empresa.	Reemplazar una personalización sin <code>kernel.company.manage</code> .
<code>kernel.security.manage</code>	Administrar usuarios locales, membresías, roles y permisos empresariales.	Crear contraseñas, cuentas OIDC o roles globales.
<code>kernel.system_administration.manage</code>	Administrar roles y permisos globales de toda la instancia.	Conceder acceso funcional dentro de una empresa.
<code>kernel.audit.view</code>	Consultar el historial técnico paginado.	Editar, borrar o exportar eventos.

Orden recomendado de configuración

1. Compruebe que existe una personalización física libre.
2. Registre la empresa, que nace inactiva.
3. Habilite primero los plugins requeridos y después sus dependientes.
4. Active la empresa cuando la composición sea operativa.
5. Registre usuarios, membresías y roles empresariales.
6. Conceda permisos mínimos, active los elementos necesarios y pruebe con otra sesión.
7. Conserve una segunda autoridad global antes de retirar accesos administrativos.
8. Use Auditoría para confirmar el resultado y reunir la correlación de soporte.

1. Panel de administración /faces/admin/index.xhtml

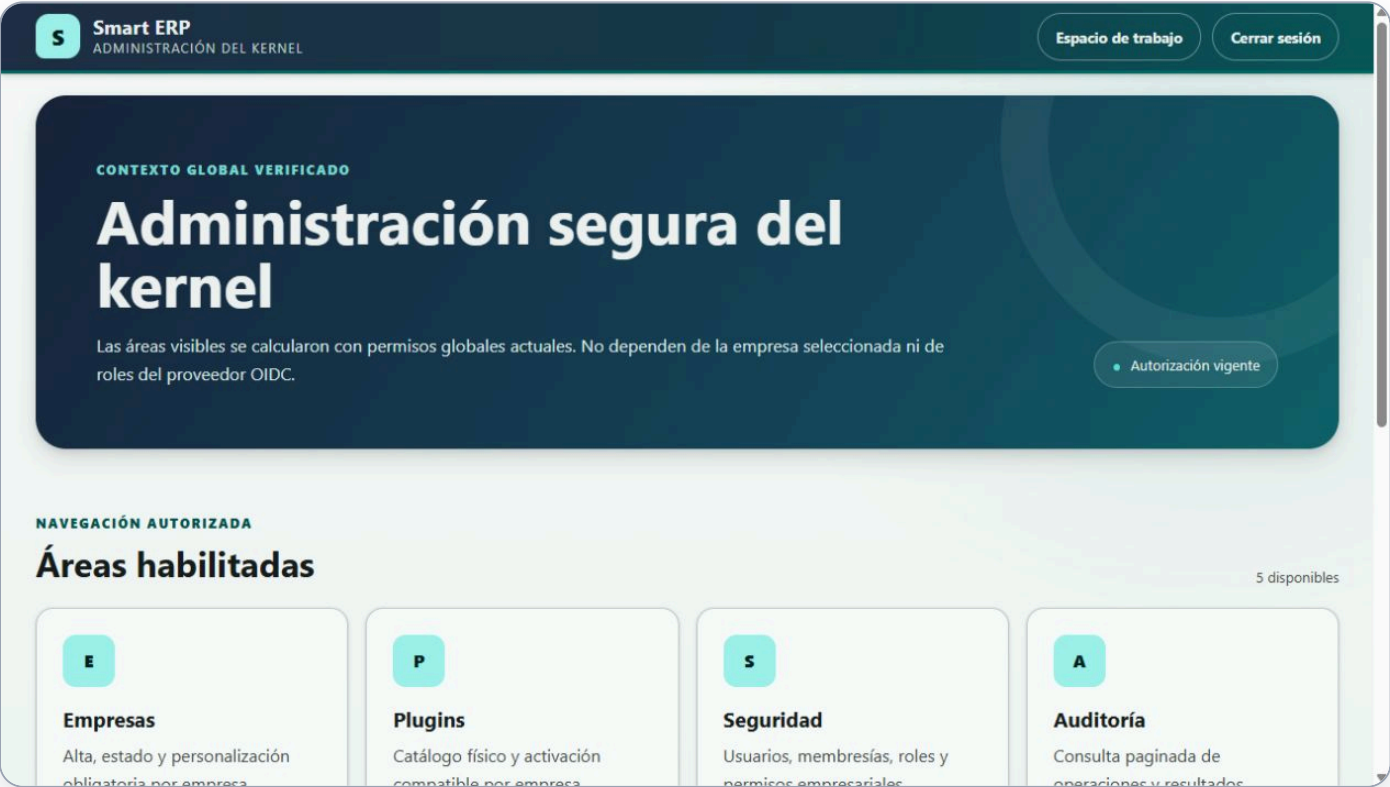
Objetivo: presentar solamente las áreas que el actor puede abrir según sus permisos globales vigentes.

Prerrequisito: sesión autenticada con al menos uno de los cinco permisos administrativos documentados.

Términos de esta pantalla

Tarjeta administrativa
Enlace visible hacia una capacidad autorizada. La ausencia de una tarjeta no se resuelve escribiendo la dirección manualmente porque el servidor vuelve a autorizar.

Captura real de la pantalla



Demo local del 11 de agosto de 2026. La cuenta ficticia dispone de las cinco áreas. La captura no contiene la contraseña ni datos productivos.

Datos y acciones

Elemento	Qué informa	Qué puede hacer
Autorización vigente	La autoridad fue resuelta para la solicitud actual.	No es un botón ni concede permisos nuevos.
Áreas habilitadas	Cantidad de tarjetas que la cuenta puede abrir.	Abrir Empresas, Plugins, Seguridad, Auditoría o Autoridad global.
Espacio de trabajo	Regreso al contexto empresarial.	Volver a la aplicación sin modificar autoridad.
Cerrar sesión	Finalización segura de la sesión.	Salir mediante el recorrido configurado.

Ejemplo: elegir el área correcta

1. Si una empresa no puede usar Inventario, abra **Plugins** y compruebe estado deseado, estado efectivo y dependencias.
2. Si una persona no ve Inventario dentro de una empresa, abra **Seguridad** y compruebe usuario, membresía, rol y permiso.
3. Si una persona no ve ni siquiera la tarjeta Plugins, abra **Autoridad global** desde una segunda cuenta autorizada y revise el rol global.
4. Después abra **Auditoría** para confirmar qué permiso se permitió o denegó.

Resultado esperado: el diagnóstico comienza en la capa correcta y evita modificar datos sin necesidad.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Smart ERP · Administración del kernel

[Espacio de trabajo] [Cerrar sesión]

Administración segura del núcleo · autorización vigente

[Empresas] [Plugins] [Seguridad] [Auditoría] [Autoridad global]

Solo aparecen las tarjetas permitidas para la cuenta.

Diagrama de datos y tablas afectadas



2. Empresas /faces/admin/companies.xhtml

Objetivo: registrar la frontera empresarial, reservar su personalización exclusiva y administrar su estado sin borrar datos.

Permiso: `kernel.company.manage`. El enlace Configurar plugins se muestra solamente si también existe `kernel.plugin.manage`.

Términos de esta pantalla

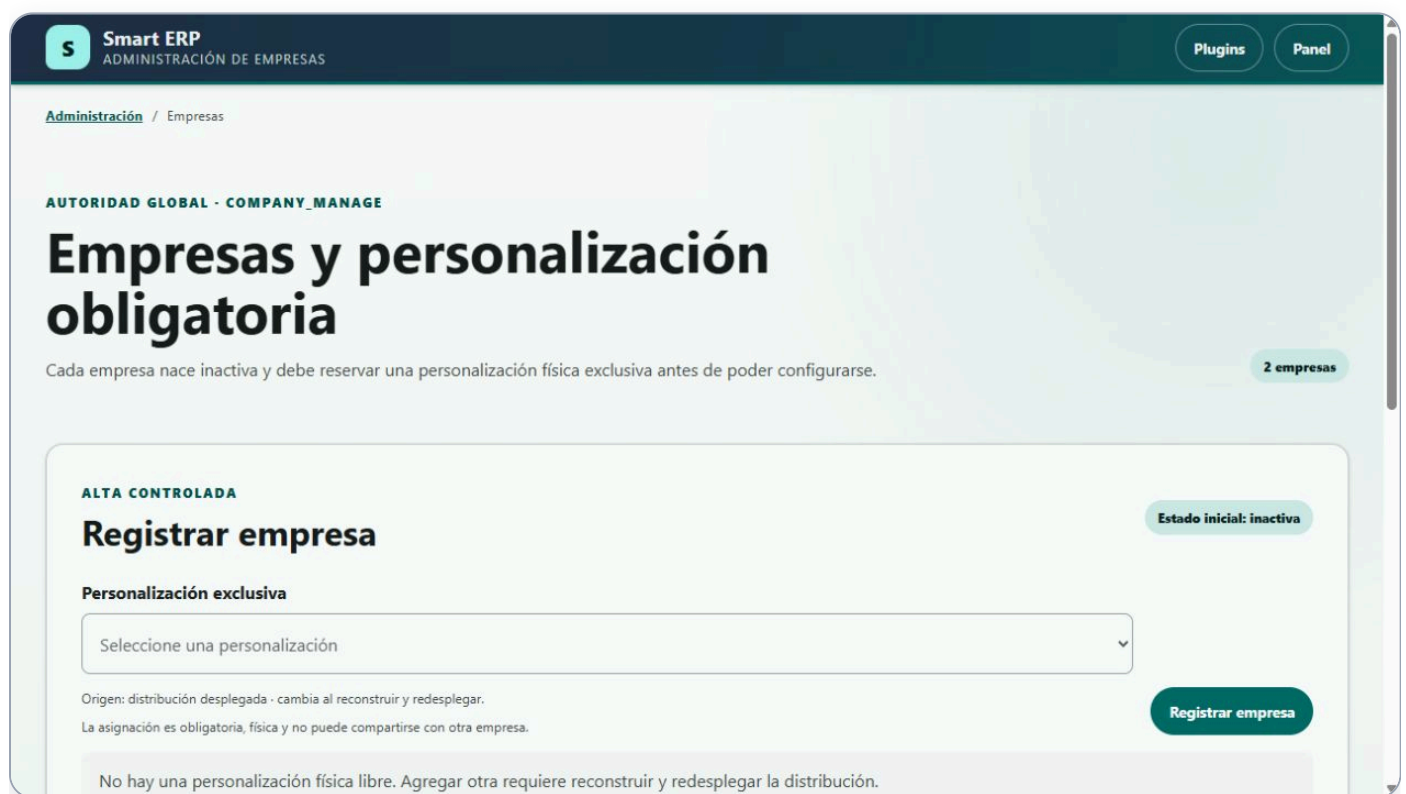
Alta controlada

Creación que aplica reglas en el servidor y genera el UUID; la pantalla no permite escribir el identificador.

Personalización exclusiva

Personalización física que solo puede reservar una empresa. Su UK impide duplicarla.

Captura real de la pantalla



La demo muestra dos empresas y ninguna personalización libre. El estado deshabilitado es correcto: una nueva personalización requiere reconstruir y redespargar.

Datos y acciones

Dato o acción	Formato y origen	Regla y efecto
Personalización exclusiva	Selector obligatorio obtenido del catálogo físico.	Solo muestra personalizaciones libres; no admite texto libre.
Registrar empresa	Acción de alta; el UUID se genera automáticamente.	Crea la empresa inactiva y reserva la personalización. No habilita plugins funcionales.
Estado	Activa o inactiva.	Activar revalida composición. Inactivar conserva activaciones y datos.
Versión	Entero automático.	Si cambió en otra sesión, la operación se rechaza y debe recargarse.
Configurar plugins	Enlace con UUID de empresa.	Abre la configuración de esa empresa exacta.
Activar o Inactivar	Botón según estado actual.	Inactivar pide confirmación. No existe borrado desde esta pantalla.

Ejemplo: registrar una empresa ficticia

Suponga que la distribución incluye una personalización libre llamada **Comercial Guaraní**.

1. Seleccione Comercial Guaraní en Personalización exclusiva.
2. Pulse Registrar empresa.
3. Guarde el UUID generado en la ficha de implementación de la organización.
4. Abra Configurar plugins y prepare las capacidades requeridas.
5. Regrese y active la empresa únicamente cuando la composición figure operativa.

Resultado esperado: empresa inactiva al crearla, personalización reservada una sola vez y evento auditable. Si el selector está vacío como en la captura, no intente crearla con SQL.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Empresas y personalización obligatoria

Personalización exclusiva [seleccione ▼] [Registrar empresa]

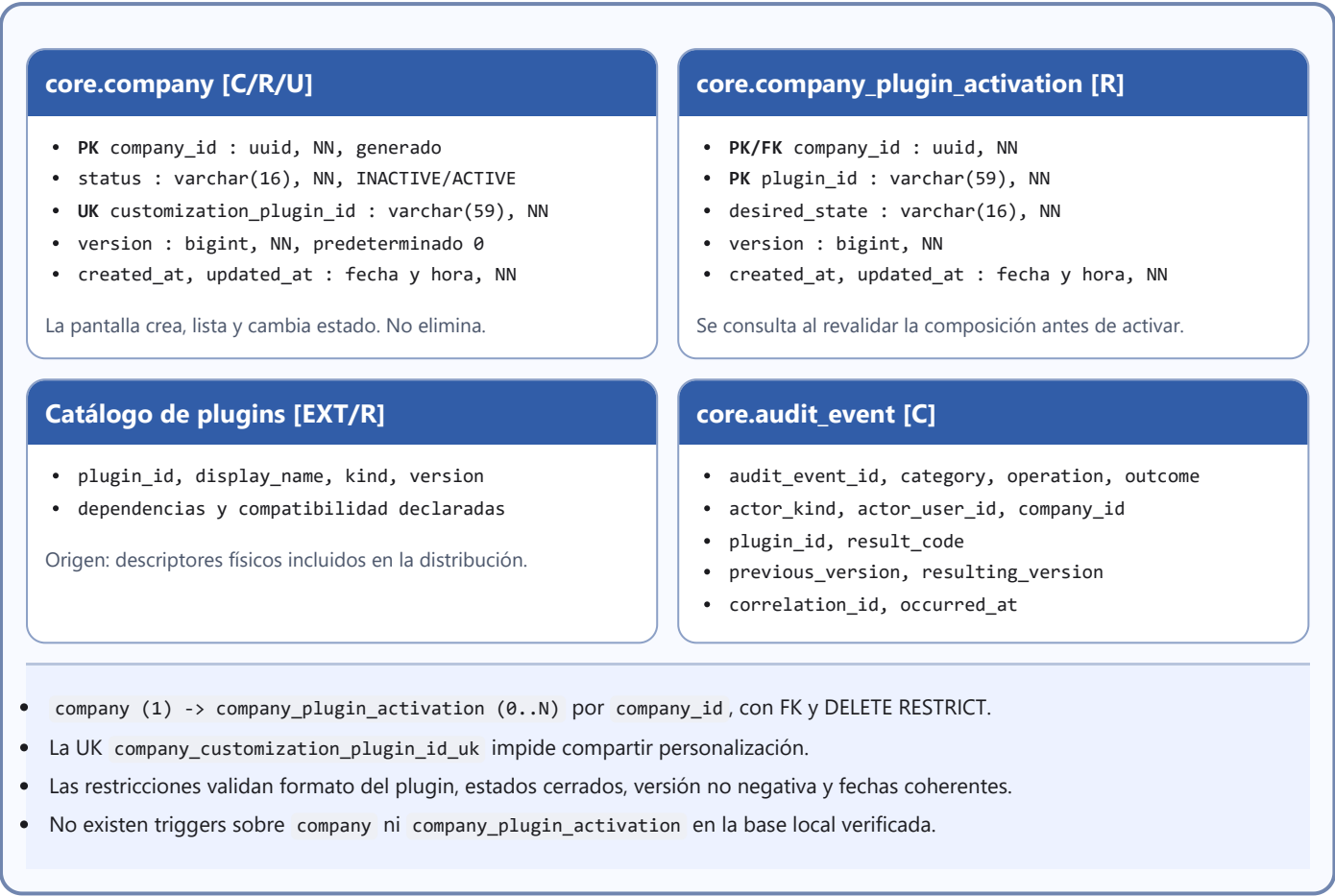
Empresas registradas

UUID · Activa/Inactiva · personalización · versión

[Configurar plugins] [Activar/Inactivar]

Sin borrado ni SQL manual

Diagrama de datos y tablas afectadas



3. Plugins por empresa `/faces/admin/plugins.xhtml?company=<uuid>`

Objetivo: comparar catálogo físico, decisión empresarial y disponibilidad efectiva; habilitar o deshabilitar plugins funcionales y, con permiso adicional, reemplazar personalización.

Permisos: `kernel.plugin.manage`; reemplazar personalización exige además `kernel.company.manage`.

Términos de esta pantalla

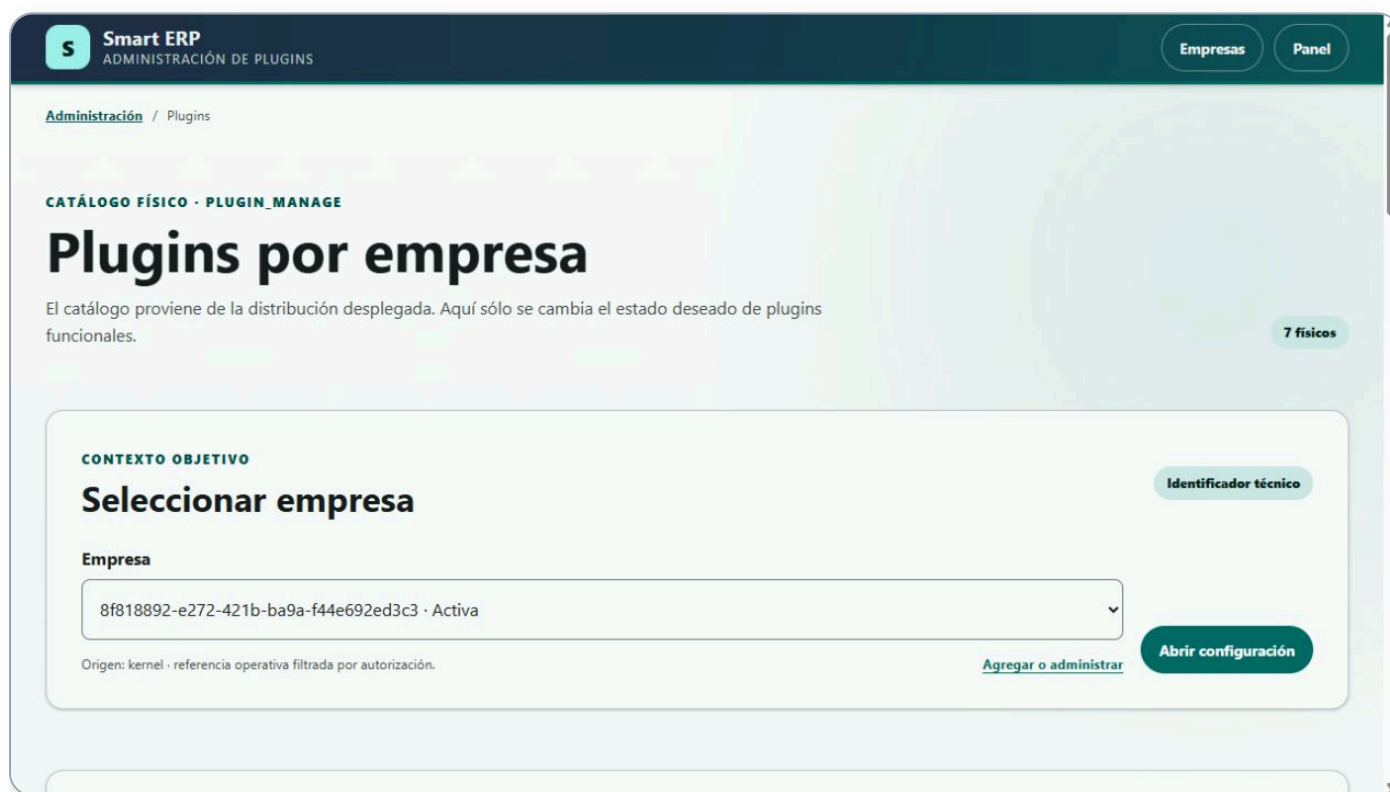
Composición operativa

Estado donde empresa, personalización, plugins y dependencias cumplen todas las reglas necesarias para operar.

Versión de decisión

Versión del registro que guarda el estado deseado de un plugin para una empresa.

Captura real de la pantalla



La captura muestra una empresa ficticia activa y siete plugins físicos. El selector identifica de forma explícita la empresa que recibirá cualquier cambio.

Datos, acciones y diagnósticos

Elemento	Qué significa	Uso correcto
Empresa	UUID y estado de la empresa objetivo.	Seleccione y pulse Abrir configuración; cambiar el selector no modifica nada por sí solo.
Plugin, versión y tipo	Datos del descriptor físico.	Solo los plugins funcionales aceptan Habilitar o Deshabilitar.
Estado deseado	Decisión persistida de la empresa.	Cambia con Habilitar o Deshabilitar.
Estado efectivo	Capacidad realmente disponible.	Debe decir Disponible para operar antes de comunicar disponibilidad.
Diagnóstico	Bloqueo de empresa, presencia, tipo, dependencia o compatibilidad.	Resuelva la causa; no repita el mismo botón.
Nueva personalización	Personalización física libre distinta de la actual.	Reemplazar conserva datos, revalida exclusividad y puede cambiar la interfaz.
Catálogo físico desplegado	Lista de solo lectura con dependencias.	Agregar o retirar un plugin exige reconstruir y redesplegar.

Ejemplo: habilitar Inventario respetando dependencias

La demo declara `inventory` dependiente de `commercial_catalog`; este último y `business_partners` dependen de `reference_data`.

1. Seleccione la empresa exacta y confirme que está activa.
2. Compruebe que `reference_data` está habilitado y efectivo.
3. Habilite `commercial_catalog` y confirme Disponible para operar.
4. Habilite `inventory` y vuelva a comprobar estado efectivo.
5. Si necesita deshabilitar `commercial_catalog`, revise primero Inventario; el kernel puede rechazar dejar un dependiente activo.

Resultado esperado: los cuatro plugins que aparecen habilitados en la demo permanecen efectivos. Deshabilitar conserva tablas, migraciones y datos.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Plugins por empresa

Empresa [UUID · estado ▼] [Abrir configuración]

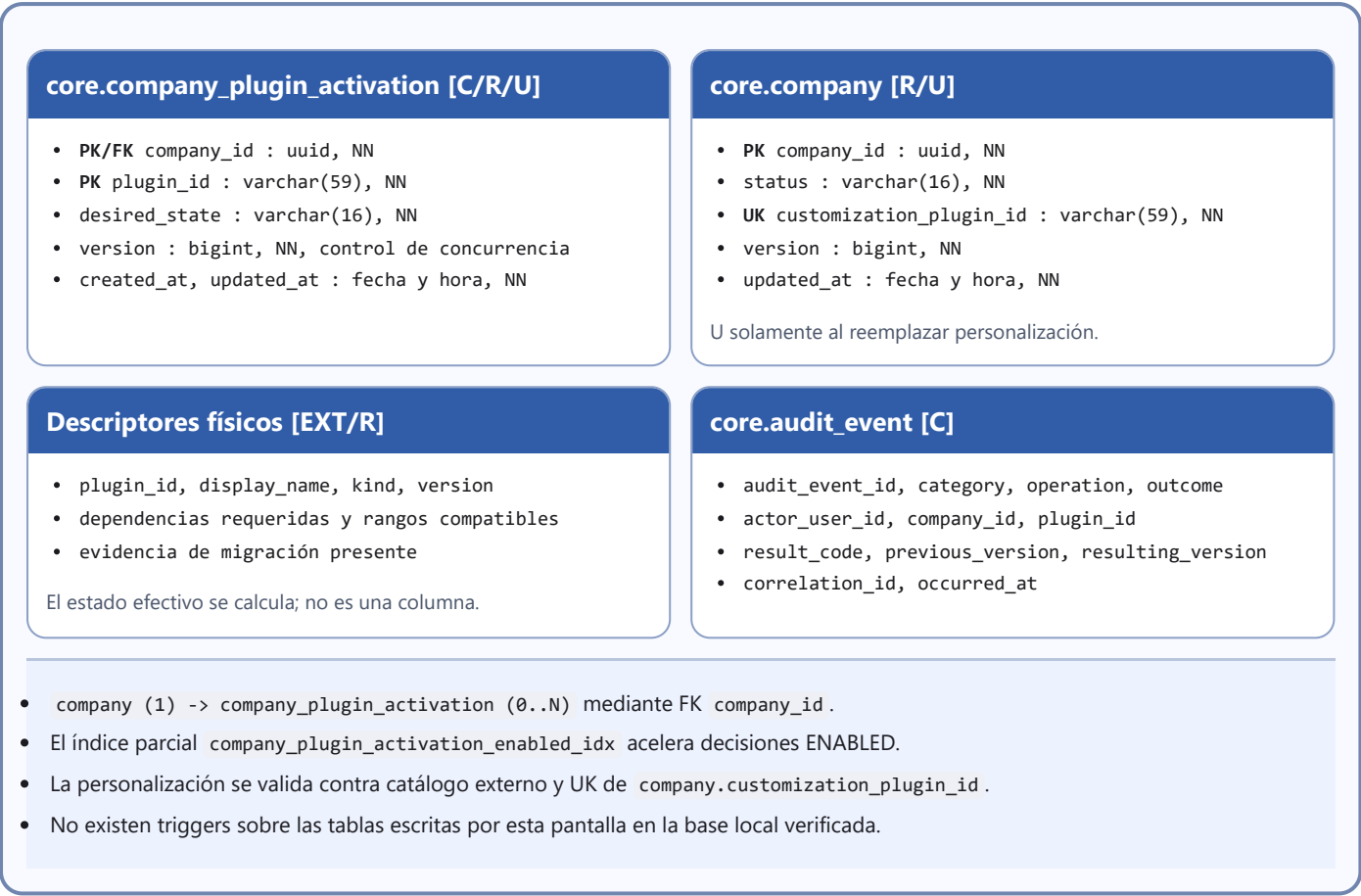
Empresa seleccionada · personalización · diagnóstico

Plugin funcional · versión · deseado · efectivo [Habilitar/Deshab.]

Reemplazar personalización [opción libre ▼] [Reemplazar]

Catálogo físico: plugin · tipo · versión · dependencias (solo lectura)

Diagrama de datos y tablas afectadas



4. Seguridad empresarial /faces/admin/security.xhtml?company=<uuid>

Objetivo: registrar identidades confiables, vincularlas con una empresa y administrar roles y permisos funcionales sin gestionar contraseñas.

Permiso: `kernel.security.manage`. Todas las operaciones vuelven a validar empresa y autoridad en el servidor.

Términos de esta pantalla

Emisor configurado

Issuer confiable leído desde la configuración del servidor. El navegador lo muestra pero no puede cambiarlo.

Permiso disponible

Permiso aportado por el kernel o por un plugin que está efectivo para la empresa seleccionada.

Captura real de la pantalla

The screenshot displays the 'Smart ERP SEGURIDAD EMPRESARIAL' interface. The top navigation bar includes 'Administración / Seguridad empresarial' and buttons for 'Autoridad global' and 'Panel'. The main heading is 'AUTORIDAD GLOBAL - SECURITY_MANAGE' followed by 'Usuarios y acceso por empresa'. A subtext explains that identities come from the configured OIDC provider. A badge indicates '24 usuarios'. Two main panels are visible: 'IDENTIDAD AUTENTICADA' with 'Registrar usuario local' (initially inactive) and 'CONTEXTO AISLADO' with 'Seleccionar empresa' (no global role). The 'Registrar usuario local' panel shows the 'Emisor OIDC configurado' as 'http://keycloak.localhost:8180/realms/logixone' and a note that no external emitters are accepted. It also has fields for 'Subject OIDC' and 'Nombre de presentación'. The 'Seleccionar empresa' panel shows a selected company '8f818892-e272-421b-ba9a-f44e692ed3c3 · Activa' with a note about kernel origin and a link to 'Agregar o administrar'. A large green button at the bottom says 'Abrir seguridad de la empresa'.

La demo muestra 24 usuarios ficticios. El emisor OIDC es de solo lectura y la empresa seleccionada limita todos los roles y membresías mostrados debajo.

Datos y acciones

Grupo	Datos	Regla funcional
Usuario local	Emisor configurado, subject obligatorio, nombre opcional, estado y versión.	Emisor + subject son únicos. Nace inactivo y no contiene contraseña.
Empresa	Selector de UUID y estado.	Todo lo que sigue pertenece exclusivamente a esa empresa.
Membresía	Usuario, empresa, estado, versión y roles asignados.	Nace inactiva. Sin membresía activa no hay acceso empresarial.
Rol empresarial	Código único por empresa, nombre, estado, versión y permisos.	Nace inactivo; inactivar conserva asignaciones.
Asignar o Desasignar	Relación membresía - rol.	Desasignar elimina la relación, no el usuario ni el rol.
Conceder o Revocar	Relación rol - permiso.	Solo se ofrece un permiso disponible en la composición actual.
Activar o Inactivar	Cambio de usuario, membresía o rol con versión.	Una cuenta inactiva deja de aportar autoridad sin borrar historia.

Ejemplo: acceso de solo consulta al catálogo

Use datos ficticios: nombre **Ana Compras Demo**, subject `ana.compras.demo`, rol `catalog_reader` y permiso `commercial_catalog.view`.

1. Registre el usuario con el emisor mostrado; luego actívelo.
2. Seleccione la empresa y registre la membresía; luego actívela.
3. Registre el rol `catalog_reader` con nombre Lector de catálogo.
4. Conceda `commercial_catalog.view` al rol. Si no aparece, compruebe que Commercial catalog está efectivo.
5. Active el rol y asígnelo a la membresía de Ana.
6. Pruebe desde una sesión distinta: la cuenta debe consultar el catálogo, pero no debe administrar el kernel.

Resultado esperado: usuario, membresía y rol activos; permiso mínimo concedido; asignación auditable y aislada a una empresa.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Usuarios y acceso por empresa ————

Registrar usuario: issuer (solo lectura) · subject · nombre [Registrar]

Empresa [UUID ▼] [Abrir seguridad]

Usuarios conocidos · estado [Activar/Inactivar]

Registrar membresía | Registrar rol | Asignar rol | Conceder permiso

Membresías: roles [Desasignar] · estado [Activar/Inactivar]

Roles: permisos [Revocar] · estado [Activar/Inactivar]

Diagrama de datos y tablas afectadas

core.app_user [C/R/U]

- PK app_user_id : uuid, NN
- UK issuer + subject : varchar, NN
- display_name : varchar(160), opcional
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.company_membership [C/R/U]

- PK/FK app_user_id : uuid, NN
- PK/FK company_id : uuid, NN
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.security_role [C/R/U]

- PK role_id : uuid, NN
- FK company_id : uuid, NN
- UK por empresa role_code : varchar(128), NN
- display_name : varchar(160), NN
- status : varchar(16), NN
- version : bigint, NN
- created_at, updated_at : fecha y hora, NN

core.membership_role [C/R/D]

- PK/FK app_user_id : uuid, NN
- PK/FK company_id : uuid, NN
- PK/FK role_id : uuid, NN
- created_at : fecha y hora, NN

core.role_permission [C/R/D]

- PK/FK company_id : uuid, NN
- PK/FK role_id : uuid, NN
- PK permission_id : varchar(128), NN
- created_at : fecha y hora, NN

core.company [R]

- PK company_id : uuid, NN
- status : varchar(16), NN

Permisos efectivos [EXT/R]

- permission_id aportado por kernel o plugins efectivos
- plugin_id y empresa usados para resolver disponibilidad

core.audit_event [C]

- audit_event_id, category, operation, outcome
- actor_user_id, subject_user_id, company_id
- role_id, permission_id, result_code
- previous_version, resulting_version
- correlation_id, occurred_at

- app_user (1) -> company_membership (0..N) -> company (1).
- company (1) -> security_role (0..N).
- company_membership (N) <- membership_role -> security_role (N) con FKs compuestas que impiden cruces de empresa.
- security_role (1) -> role_permission (0..N) mediante company_id + role_id.
- Los índices parciales favorecen usuarios y roles activos. No existen triggers sobre estas tablas en la base local verificada.

5. Roles y permisos globales /faces/admin/system-authority.xhtml

Objetivo: administrar quién puede operar toda la instancia sin mezclar esa autoridad con el acceso funcional de una empresa.

Permiso: `kernel.system_administration.manage`. Es la pantalla de mayor impacto y protege contra dejar la instancia sin un administrador efectivo.

Términos de esta pantalla

Autobloqueo administrativo

Situación donde se retira la última combinación activa de usuario, rol y permiso capaz de administrar la autoridad global.

Separación de funciones

Práctica de distribuir capacidades sensibles entre cuentas o roles diferentes.

Captura real de la pantalla



La demo contiene un rol global. El aviso amarillo explica las tres protecciones que el servidor vuelve a comprobar antes de reducir autoridad.

Datos y acciones

Elemento	Datos	Efecto
Registrar rol global	Código único y nombre obligatorios.	Crea un rol inactivo sin empresa.
Asignar rol global	Usuario local y rol global existentes.	Crea la relación usuario - rol.
Conceder permiso global	Rol y permiso de la lista cerrada del kernel.	Crea la relación rol - permiso.
Activar o Inactivar	Estado y versión del rol.	Inactivar retira autoridad efectiva, sujeto a protección del último administrador.
Desasignar	Usuario y rol de una asignación existente.	Elimina la relación, no el usuario ni el rol.
Revocar	Rol y permiso concedido.	Elimina la concesión, salvo que cause autobloqueo.

Ejemplo: crear un rol de auditoría para soporte

Use un segundo usuario ficticio ya registrado y cree el rol `support_auditor` con nombre Auditor de soporte.

1. Registre el rol global; nacerá inactivo.
2. Conceda solamente `kernel.audit.view`.
3. Asigne el rol al segundo usuario y actívelo.
4. Pruebe desde otra sesión: debe abrir Panel y Auditoría, pero no Empresas, Plugins, Seguridad ni Autoridad global.
5. No retire la cuenta administradora original hasta verificar una segunda ruta con `kernel.system_administration.manage`.

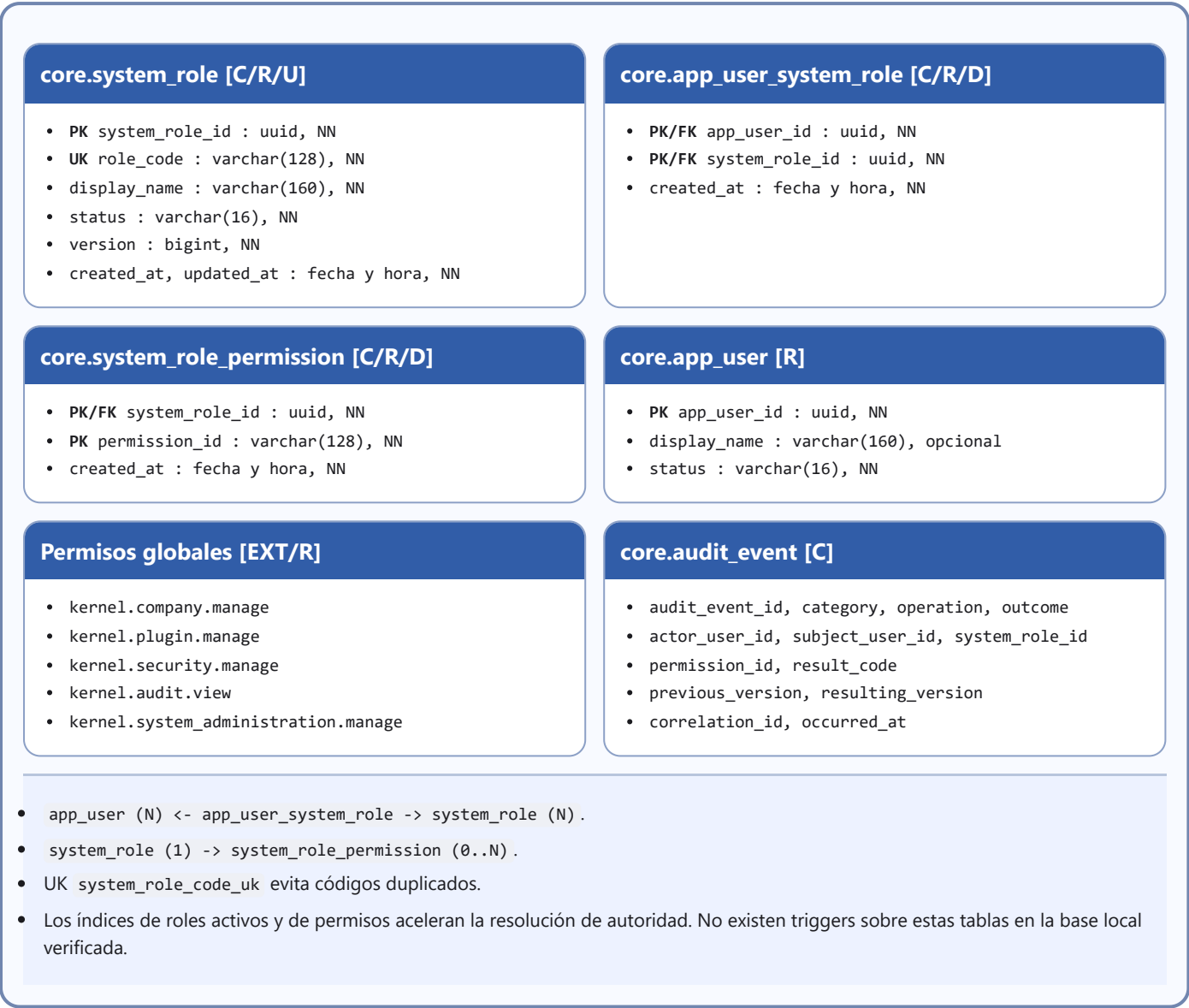
Resultado esperado: soporte puede investigar eventos sin modificar configuración. La separación de funciones limita el impacto de la cuenta.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

```
Roles y permisos de la instancia
Aviso: protección contra autobloqueo
Código · nombre [Registrar rol global]
Usuario [▼] Rol [▼] [Asignar]
Rol [▼] Permiso global [▼] [Conceder]
Rol · estado · versión · usuarios [Desasignar] · permisos [Revocar]
[Activar/Inactivar]
```

Diagrama de datos y tablas afectadas



6. Auditoría /faces/admin/audit.xhtml

Objetivo: investigar operaciones y decisiones de acceso mediante filtros cerrados y paginación, sin modificar el historial.

Permiso: `kernel.audit.view`.

Términos de esta pantalla

Ventana temporal

Periodo cerrado que limita la consulta: 24 horas, 7 días, 30 días o todo desde la migración V5.

Append-only

Modelo donde se agregan eventos pero se rechaza modificar o borrar los ya registrados.

Paginación

División del resultado en bloques de 25 eventos, ordenados del más reciente al más antiguo.

Captura real de la pantalla



La demo inicia con los últimos 7 días y 25 registros por página. Abrir las áreas administrativas también produce eventos de acceso permitidos.

Filtros, columnas y acciones

Elemento	Valores o formato	Interpretación
Categoría	Empresa y plugins, Seguridad empresarial, Acceso empresarial, Autoridad global, Acceso administrativo u Operación de plugin.	Separa el tipo de actividad investigada.
Resultado	Aplicado, Sin cambios, Rechazado, Permitido, Denegado o Requiere selección.	Distingue cambio confirmado, no operación y decisión de acceso.
Ventana temporal	24 horas, 7 días, 30 días o todo desde V5.	Comience por el periodo más corto que incluya el incidente.
Empresa técnica exacta	UUID canónico opcional.	No busca por nombre ni admite un UUID parcial.
Correlación exacta	Texto técnico canónico opcional.	Reúne todos los eventos de una solicitud o recorrido.
Evento	Fecha UTC, categoría, operación, resultado, actor y detalles disponibles.	Los campos opcionales solo aparecen cuando aplican.
Aplicar filtros	Reinicia en página 1.	Valida entradas antes de ejecutar la consulta.
Limpiar	Quita filtros y vuelve a valores predeterminados.	No borra eventos.

Ejemplo: investigar un plugin que no pudo habilitarse

1. Seleccione categoría Empresa y plugins.
2. Seleccione resultado Rechazado y ventana Últimas 24 horas.
3. Copie el UUID exacto de la empresa desde Empresas o Plugins.
4. Pulse Aplicar filtros y abra el evento correspondiente al momento del intento.
5. Lea operación, plugin, código, versión anterior, versión resultante y correlación.
6. Busque la misma correlación para ordenar los eventos relacionados; resuelva dependencia o conflicto antes de reintentar.

Resultado esperado: soporte distingue un intento rechazado de un cambio aplicado y puede escalar con empresa, hora, operación, código y correlación sin enviar secretos.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Representación estimada; la disposición puede variar según versión, resolución, permiso o estado.

Actividad técnica del kernel

Categoría [▼] Resultado [▼] Ventana [▼]
Empresa exacta [UUID] Correlación exacta [texto]
[Aplicar filtros] [Limpiar]
Eventos: fecha UTC · operación · resultado · actor · detalles
[Página anterior] Página n [Siguiente]

Diagrama de datos y tablas afectadas

core.audit_event [R]

- PK audit_event_id : uuid, NN
- category : varchar(40), NN, filtro
- operation : varchar(96), NN
- outcome : varchar(32), NN, filtro
- actor_kind : varchar(32), NN
- actor_user_id, subject_user_id : uuid, opcionales
- company_id : uuid, opcional, filtro
- role_id, system_role_id : uuid, opcionales
- plugin_id : varchar(128), opcional

core.audit_event [R] continuación

- permission_id : varchar(160), opcional
- screen_id : varchar(260), opcional
- result_code : varchar(128), opcional
- previous_version, resulting_version : bigint, opcionales
- correlation_id : varchar(128), opcional, filtro
- occurred_at : fecha y hora, NN, filtro y orden
- resource_type : varchar(96), opcional
- resource_id : varchar(160), opcional

Índices usados [R]

- audit_event_occurred_idx
- audit_event_category_outcome_idx
- audit_event_company_idx
- audit_event_actor_idx
- audit_event_correlation_idx
- audit_event_resource_idx

La consulta se ordena por `occurred_at DESC, audit_event_id DESC`.

Catálogos cerrados [EXT/R]

- categorías y resultados definidos por el kernel
- ventanas temporales cerradas
- tamaño fijo: 25 eventos por página

La pantalla no crea categorías ni resultados.

- Los identificadores de actor, usuario, empresa, roles, plugin y recurso son referencias históricas lógicas; audit_event no declara FKs hacia esas tablas.
- No existen vistas, vistas materializadas ni secuencias del esquema core en la base local verificada.

Trigger comprobado: audit_event_no_update_or_delete

Tabla	core.audit_event
Momento y evento	BEFORE UPDATE OR DELETE, por cada fila, sin condición WHEN.
Estado	Habilitado (tgenabled = 0).
Llama	core.reject_audit_event_mutation(), función PL/pgSQL.
Lee o modifica	No lee ni modifica otra tabla.
Error	Genera la excepción core.audit_event is append-only.
Efecto funcional	Bloquea cualquier modificación o borrado del evento. INSERT permanece permitido para servicios autorizados.
Evidencia	Migración core V5 y metadatos pg_trigger / pg_proc consultados el 11 de agosto de 2026.

Errores frecuentes y recuperación

Mensaje o síntoma	Causa probable	Recuperación segura
No aparece una tarjeta del panel.	La cuenta no posee el permiso global exacto.	No fuerce la URL. Pida a una segunda cuenta autorizada que revise rol, asignación, estado y permiso.
No hay personalización física libre.	Todas las personalizaciones desplegadas ya están reservadas.	Planifique una nueva personalización, reconstrucción y redespiegue. No cree la empresa con SQL.
El estado cambió en otra sesión.	Conflicto de versión de concurrencia.	Recargue, compare el estado actual y decida de nuevo. No repita a ciegas.
La composición no cumple dependencias.	Dependencia requerida no efectiva o dependiente activo.	Revise el catálogo físico y aplique el orden dependencia antes de dependiente.
El permiso ya no está disponible.	El plugin que lo aporta no está efectivo.	Compruebe empresa, plugin y dependencias antes de volver a conceder.
La operación dejaría la instancia sin administrador.	Protección del último administrador global.	Prepare y pruebe primero una segunda combinación efectiva de usuario, rol y permiso.
Consulta de auditoría no válida.	UUID, correlación, página o valor cerrado con formato incorrecto.	Limpie filtros y vuelva a completar valores exactos, sin espacios adicionales.
Sin eventos para los filtros.	Ventana corta, filtro exacto incorrecto o evento anterior a V5.	Amplíe la ventana, quite un filtro exacto y revise paginación; no significa ausencia total.

Seguridad y accesibilidad

- Use una cuenta nominativa y no comparta contraseña, token, cookie ni secreto OIDC.
- Compruebe empresa, usuario y acción antes de confirmar una reducción de autoridad.
- Pruebe cambios de permisos desde una segunda sesión para evitar confundir la sesión administradora con la cuenta objetivo.
- Inactivar conserva información; no solicite borrado manual para ocultar un error.
- La navegación por teclado comienza con Saltar al contenido y el foco visible debe permanecer reconocible.
- En ancho compacto los formularios y tarjetas se apilan. No dependa solo del color: lea también las etiquetas Activa, Inactiva, Habilitado y Disponible para operar.
- Si una animación resulta molesta, el tema debe respetar la preferencia de movimiento reducido del sistema.

Información que soporte debe solicitar

1. Nombre visible y ruta de la pantalla.
2. Acción intentada y resultado exacto.
3. UUID de empresa cuando el caso sea empresarial.
4. ID local del usuario o rol afectado, nunca contraseña ni token.
5. Fecha y hora aproximada con zona horaria.
6. Categoría, operación, código y correlación de Auditoría.

- 7. Estado actual, versión visible y orden de acciones previas.
- 8. Captura sin datos sensibles cuando ayude a reproducir.

Glosario de consulta rápida

Término	Consulte
Empresa, plugin, personalización, estado deseado y efectivo	Conceptos necesarios y capítulos 2 y 3.
OIDC, emisor, subject, usuario, membresía y rol empresarial	Conceptos necesarios y capítulo 4.
Rol global, permiso y autoridad efectiva	Conceptos necesarios y capítulos 1 y 5.
Auditoría, correlación, ventana y append-only	Conceptos necesarios y capítulo 6.
PK, FK, UK, NN, C, R, U, D y EXT	Conceptos de base de datos y diagramas de cada pantalla.

Alcance de la evidencia: se verificaron 13 tablas del esquema core , 88 columnas, restricciones, 34 índices, ausencia de vistas, vistas materializadas y secuencias, y un trigger activo de protección de auditoría. Las capturas provienen de una demo local con datos ficticios. No se ejecutaron altas, activaciones, inactivaciones, asignaciones, revocaciones ni escrituras directas en la base durante la elaboración del manual.